მე-7 კლ.

ქვიზი მათემატიკაში
22.06.2015

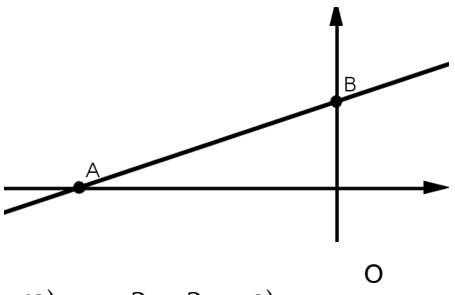
1. $\frac{2x-1}{(2x+1)(|9x|-4)(x^2+1)}$ გამოსახულება აზრს კარგავს, როცა x = :

ა) $-\frac{1}{2}$; ბ) $\pm\frac{4}{9}$; ± 1; $-\frac{1}{2}$; გ) $\pm\frac{4}{9}$; $-\frac{1}{2}$; დ) -1; ე) 4; ვ) 1 .

2. $||x|-6|=4$ განტოლების ამონახსენთა ჯამია:

ა) 0; ბ) 4; გ) 10; დ) 12; ე) 14; ვ) 6 .

3. იპოვეთ ფუნქცია, რომლის გრაფიკსაც შესაძლოა წარმოადგენდეს ნახაზზე მოცემული წრფე , თუ OA = 3OB



ა) $y=\frac{1}{2}x+5$; ბ) $y=\frac{1}{3}x+2$; გ) $y=-\frac{1}{3}x+2$; დ) $y=2x-2$; ე) $y=-\frac{1}{5}x+2$; ვ) $y=5x-4$

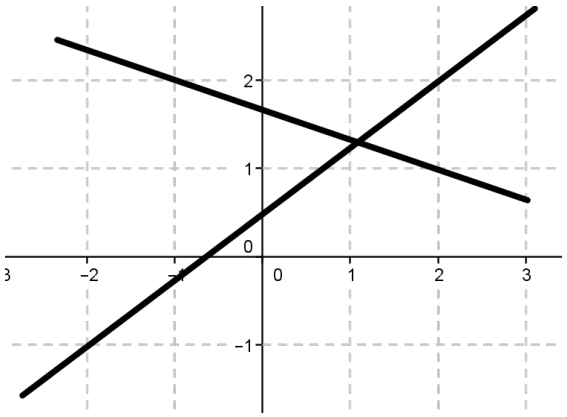
4. 1 აპრილი სამშაბათია. რა დღე იქნება იმავე წლის 19 ნოემბერი?

ა) ორშაბათი; ბ)სამშაბათი; გ)კვირა; დ) ხუთშაბათი; ე) ოთხშაბათი; ვ) შაბათი.

5. იპოვეთ $(8^{10}-33\cdot 52+47^7)$ გამოსახულების ბოლო ციფრი.

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 5; ე) 8; ვ) 0 .

6. თოთხმეტსართულიანი სახლის ყოველ სართულზე ოთხი ბინაა. რომელ სადარბაზოში და რომელ სართულზეა ბინა N125?



ა) სად.5, სართ.4; ბ) სად.2, სართ.5; გ) სად.4, სართ.4; დ) სად.3, სართ.4; ე) სად.5, სართ.4; ვ) სად.2, სართ.1 .

7. ნახაზზე მოცემული წრფეების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატთა ჯამია:

ა) $\frac{15}{7}$; ბ) 4; გ) $\frac{18}{11}$; დ) 2; ე) $\frac{31}{13}$; ვ) 7 .

8. (25^9+5^{16}) იყოფა:

ა) 15; ბ) 65; გ) 35; დ) 30; ე) 20; ვ) 40

9. თხილამურების სამ წყვილსა და ციგურების ოთხ წყვილში 47 ლარი გადაიხადეს. რა ღირს ერთი წყვილი თხილამურები და ციგურები ერთად, თუ ციგურების ორი წყვილი თხილამურების ერთ წყვილზე 1 ლარით მეტი ღირს.

ა) 20ლარი; ბ) 18ლარი ; გ) 24ლარი; დ) 8ლარი; ე) 11ლარი ; ვ) 14ლარი .

10. პირველი მგზავრობისას ავტომობილმა დახარჯა ბენზინის 25%. მეორე მგზავრობისას კი - დარჩენილის 20%. რამდენი ლიტრი ბენზინი იყო ავზში თავდაპირველად, თუ ამის შემდეგ ავზში 27 ლ ბენზინი დარჩა.
ა) 36; ბ) 54; გ) 34; დ) 68 ; ე) 45; ვ) 70 .

11. მოსწავლეთა ჯგუფი ნავმისადგომიდან მოტორიანი ნავით გაემგზავრა მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით იმ პირობით, რომ უკან დაბრუნებულიყვნენ გასვლიდან 5სთ-ის შემდეგ. მოტორიანი ნავის სიჩქარე მდგარ წყალში 12.5 კმ-ია საათში, ხოლო მდინარის დინების სიჩქარე კი - 2.5კმ/სთ-ია. რა უდიდესი მანძილით შეუძლიათ მოსწავლეებს დაშორდნენ ნავმისადგომს, თუ უკან დაბრუნებამდე ისინი ნაპირზე 3სთ-ს დარჩებიან .
ა) 8კმ ; ბ) 12კმ ; გ)14კმ; დ) 10კმ; ე) 13კმ; ვ) 16კმ .

12. დაალაგეთ $a = \left(\frac{1}{32}\right)^3$, $b = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$, $c = \left(\frac{1}{8}\right)^6$ რიცხვები ზრდის მიხედვით.
ა) c, a, b ; ბ) a, b, c ; გ) b, a, c ; დ) b, c, a; ე) c, b, a; ვ) a, c, b .

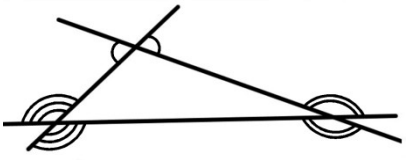
13. P-ს რა მნიშვნელობისათვის გაიყოფა უნაშთოდ $3x^3-16x^2+9x+p$ მრავალწევრი $(x+3)$-ზე?
ა) 252 ; ბ) 157 ; გ) 5; დ) 8 ; ე) 306; ვ) 55.

14. იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: $9a^3-a(3a+2)^2+4a(3a+7)+(3a-2)^2$, თუ $a=\frac{1}{3}$.
ა) 9; ბ) 16; გ) 18 ; დ) 27; ე) 4 ; ვ) 10 .

15. გამოთვალეთ: $(-3)^2-11-(+2):\left(-\frac{1}{12}\right)+(-12)\cdot\frac{2}{3}\cdot 2.$
ა) 1; ბ) 5; გ) 7; დ) 4; ე) 8 ; ვ) 6 .

16. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში ფერდებზე დაშვებული AD და CE სიმაღლეები ქმნიან AMC კუთხეს, რომელიც 48°-ის ტოლია. იპოვეთ $\angle BAC$.
ა) 64°; ბ) 70° ; გ) 24° ; დ) 35°; ე) 32° ; ვ) 65° .

17. გადაკვეთის რამდენი წერტილი შესაძლოა გააჩნდეს ოთხ წრფეს, რომელთაგან არც ერთი ორი ერთმანეთის პარალელური არ არის.

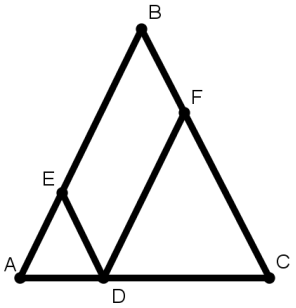


ა) 1, 4, 6 ; ბ) 1, 2, 5 ; გ) 1, 3, 6; დ) 1, 4, 5; ე) 2, 3, 5 ; ვ) 1, 4, 5, 6 .

18. იპოვეთ ნახაზზე მონიშნული კუთხეების ჯამი.

ა) 270°; ბ) 450° ; გ) 300°; დ) 720°; ე) 360°; ვ) 540°.

19. წრეწირის AB და CD არაგადამკვეთი ქორდების შემცველი წრფეები წარმოადგენენ მეორე წრეწირის მხებებს. იპოვეთ ქორდებს შორის მოთავსებული მცირე AC რკალის გრადუსული ზომა, თუ BD რკალის გრადუსული ზომაა 70°, ხოლო მეორე წრეწირის მხებებს შორის მოთავსებული ერთ-ერთი რკალი 154°-ის ტოლია.



ა) 28° ; ბ) 18° ; გ) 30° ; დ) 22° ; ე) 32° ; ვ) 20° .

20. ABC ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი 12სმ-ია. ამ სამკუთხედის ფუძეზე მდებარე D წერტილიდან გავლებულია გვერდების პარალელური DE და DF მონაკვეთები. იპოვეთ DEBF ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

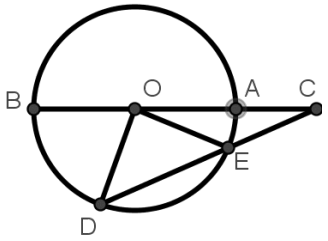
ა) 20სმ; ბ) 14სმ; გ) 30სმ ; დ) 24სმ; ე) 32სმ; ვ) 28სმ .

21. სამკუთხედის ნებისმიერი კუთხე ნაკლებია დანარჩენი ორი კუთხის ჯამზე, მაშინ ეს სამკუთხედი აუცილებლად:

ა) ბლაგვკუთხაა ; ბ) მახვილკუთხაა ; გ) მართკუთხაა ;

დ) ტოლფერდაა ; ე) ტოლგვერდაა; ვ) შეუძლებელია დადგენა .

22. სამკუთხედის შიგა კუთხე მისი არამოსაზღვრე გარე კუთხეების სხვაობის ტოლია, მაშინ ეს სამკუთხედი აუცილებლად:



ა) მახვილკუთხაა ; ბ) მართკუთხაა; გ) ბლაგვკუთხაა; დ) ტოლფერდაა;

ე) ტოლგვერდაა; ვ) შეუძლებელია დადგენა .

23. O ცენტრის მქონე წრეწირის AB დიამეტრის გაგრძელებაზე აღებულია C წრეტილი, რომელზეც გავლებული წრფე წრეწირს E და D წერტილებში კვეთს. რამდენჯერ მეტია BOD კუთხის გრადუსული ზომა AOE კუთხის გრადუსული ზომაზე, თუ CE = OA. ა) 3-ჯერ ; ბ) 2-ჯერ; გ) 5-ჯერ; დ) 1.5-ჯერ ; ე) 3.5-ჯერ ; ვ) 2.5-ჯერ .

24. სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეებია 5სმ და 9სმ. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი არ შეიძლება იყოს ამ სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 18.7სმ ; ბ) 25.4სმ; გ) 27.9სმ ; დ) 20სმ ; ე) 22სმ ; ვ) 28.3 სმ.

25. ABC სამკუთხედის BC გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ ∠CAD = ∠ACD. ABC და ABD სამკუთხედების პერიმეტრები შესაბამისად 37სმ და 24სმ-ია. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე. ა) 18სმ; ბ) 15სმ; გ) 11სმ ; დ) 13სმ ; ე) 16სმ; ვ) 20სმ .